

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Diagrama de Visão Geral de Interação

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Objetivo

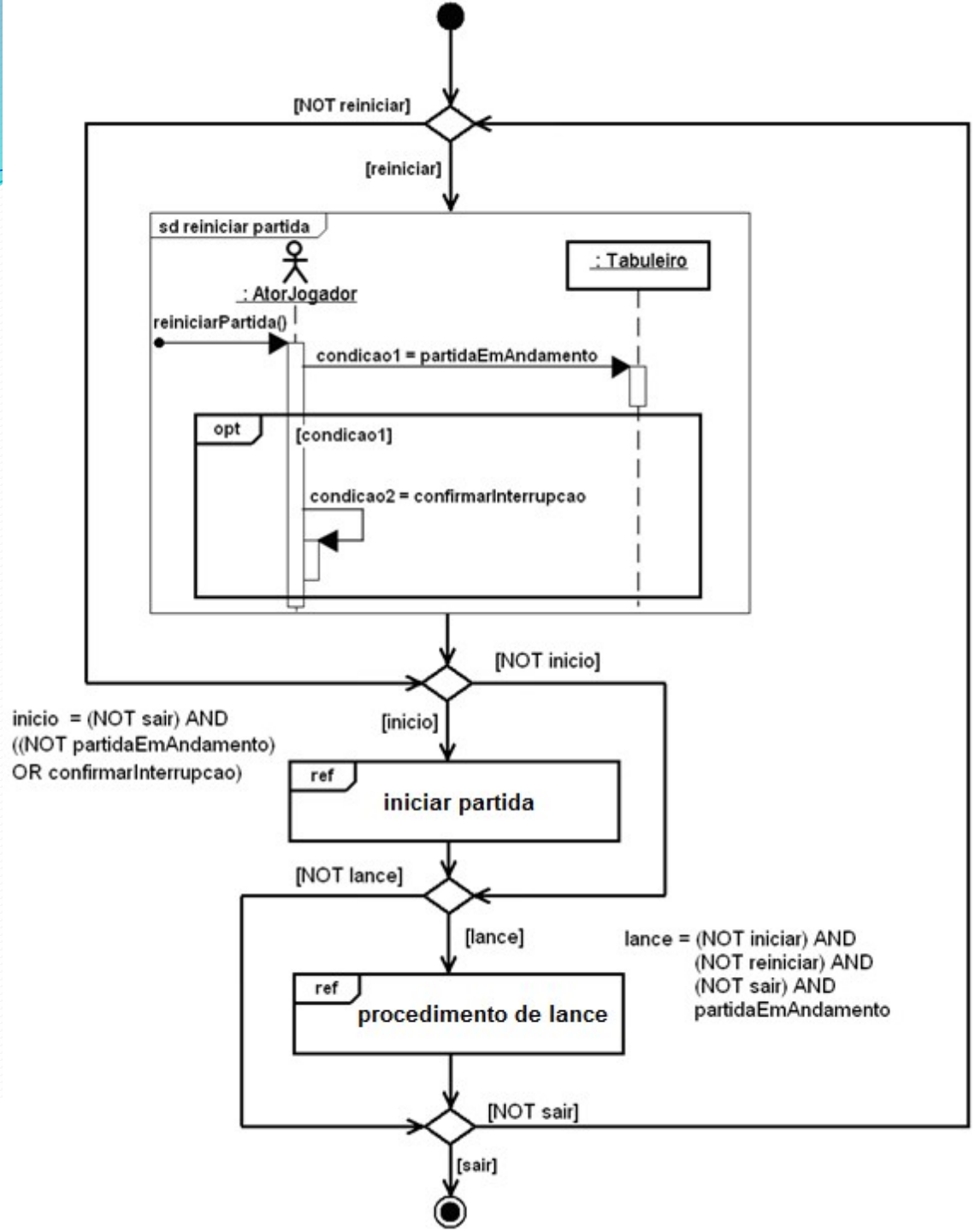
- Apresentar o diagrama de visão geral de interação
  - Seus elementos sintáticos
  - Sua finalidade em um processo de modelagem

Diagrama de visão geral de interação

- Diagrama de atividades modificado em que
  - Não há previsão de modelagem de fluxo de objetos
  - Ao invés de ações ou atividades, os nodos executáveis correspondem a interações modeladas em outros diagramas
    - Modelagem de interação a partir de
      - Diagrama de sequência
      - Diagrama de comunicação
      - Diagrama de temporização
      - O próprio diagrama de visão geral de interação

Diagrama de visão geral de interação

- A partir de interações previamente modeladas, estabelece a sequência em que elas podem ocorrer



Aparência do diagrama de visão geral de interação

Finalidade do diagrama de visão geral de interação

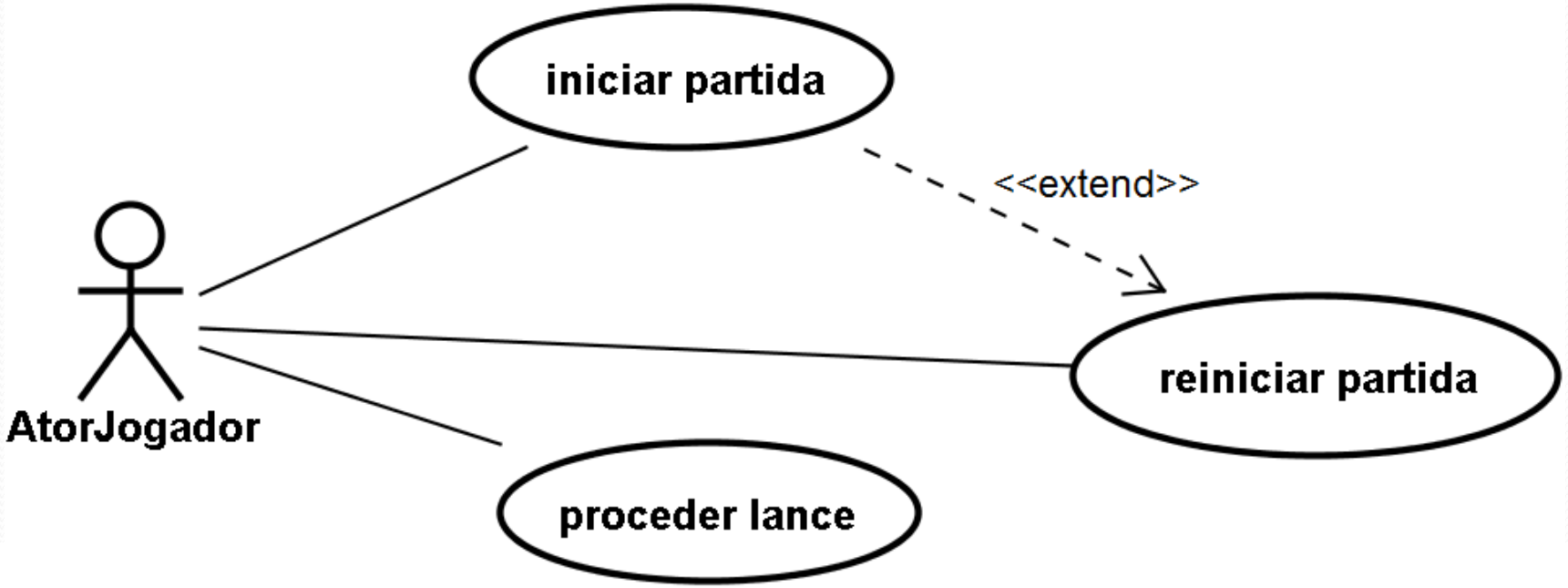
- Modelar as sequências possíveis de ocorrência das interações identificadas

Exemplo de utilidade do diagrama de visão geral de interação

- Formalizar as sequências possíveis de ocorrência dos casos de uso de uma modelagem
  - Considerando que os casos de uso sejam refinados em diagramas de interação
  - Diagrama de visão geral de interação não referenciaria os casos de uso, mas as respectivas modelagem de interação
    - Identificadas com o mesmo nome do diagrama de casos de uso
    - Neste curso, interação de objetos será feita com diagrama de sequência

Sequências possíveis de ocorrência dos casos de uso

- Informação complementar àquela presente no diagrama de casos de uso
  - No diagrama de casos de uso não há sequênciamento



Elementos sintáticos

- Os mesmos elementos sintáticos do diagrama de atividades, exceto
  - Ausência de todos os elementos sintáticos que se referem a fluxo de objetos
  - Substituição das ações e atividades por interações

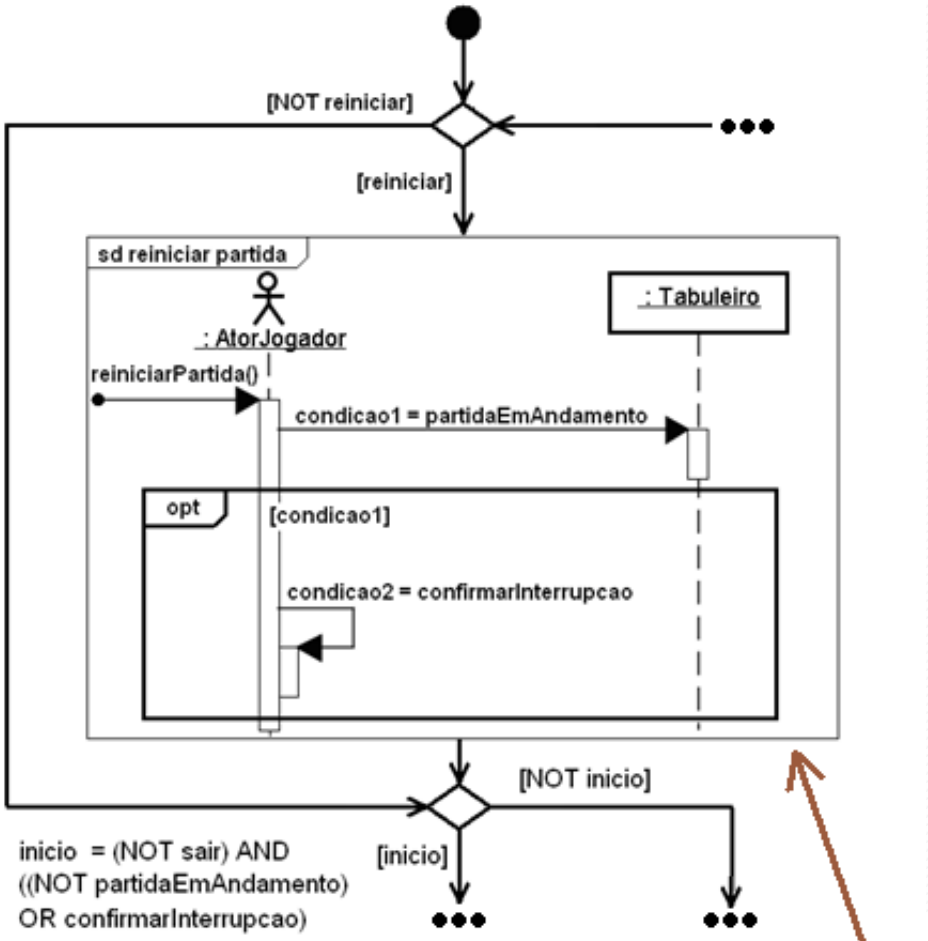
Interações no diagrama de visão geral de interação

- Interação explicitamente inserida no diagrama
- Referência a uma interação modelada em outro diagrama

Interação explicitamente inserida no diagrama

- Inserção do conteúdo de um diagrama de interação
  - Diagrama de sequência, de comunicação, de temporização ou de visão geral de interação
  - Em uma moldura, com o cabeçalho *sd* (ou *interaction*)

Interação explicitamente inserida no diagrama – exemplo

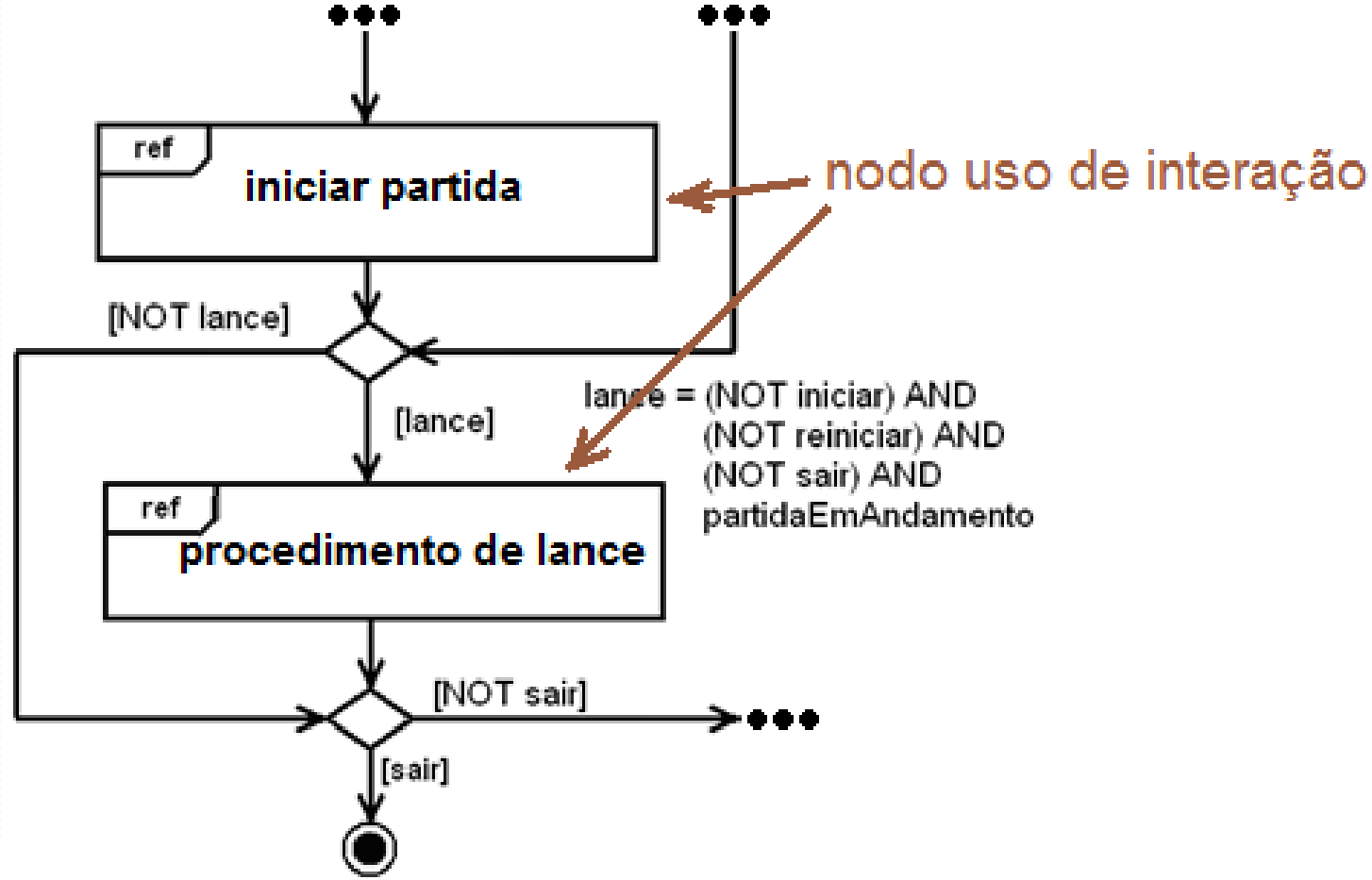


Interação explicitamente inserida no diagrama

Referência a uma interação modelada em outro diagrama

- O nodo corresponde a um elemento *uso de interação*, que referencia um diagrama de interação
- O nodo *uso de interação* pode referir-se a qualquer dos quatro tipos de diagrama de interação de UML
  - Diagrama de seqüência, de comunicação, de temporização ou de visão geral de interação

Referência a uma interação modelada em outro diagrama – exemplo



Sobre interações no diagrama de visão geral de interação

- É preciso observar o princípio de não tornar um modelo ilegível pelo excesso de elementos sintáticos
  - No caso de diagramas de interação complexos, a alternativa adequada seria a referência
  - A inclusão de diagramas completos só é viável para modelagens de interações simples

Conjunto de restrições para a construção de diagramas

- Ao invés das atividades e ações do diagrama de atividades, os nodos executáveis correspondem a interações
- Não é tratado fluxo de objetos
- Fluxo de controle e nodos de controle são exatamente aqueles definidos para o diagrama de atividades

Conjunto de restrições para a construção de diagramas

- Fragmento combinado alternativa é representado por um nodo decisão associado a um correspondente nodo fusão
- Fragmento combinado paralelo é representado por um nodo *fork*, com um correspondente nodo *join*

Conjunto de restrições para a construção de diagramas

- Fragmento combinado laço é representado por um ciclo (com nodo decisão para avaliar a possibilidade de repetição)
- Ramificações e respectivas convergências (em função de paralelismo ou decisão) devem estar embutidas umas nas outras

Conclusão

- Diagrama de casos de uso → modelagem da sequência em que as interações podem ocorrer
  - Útil para modelar o sequenciamento dos casos de uso
- Elementos sintáticos do diagrama
  - Os mesmos do diagrama de atividades, exceto
    - Ações e atividades substituídas por interações
    - Não há previsão de modelagem de fluxo de objetos